Relatorio do piloto HPC: host e container

Resumo executivo

Este relatorio apresenta um piloto reproduzivel de comunicacao MPI entre dois nos PBS do CENAPAD, comparando execucao nativa e em container. Foram executadas tres repeticoes de osu_bw e osu_latency em cada cenario.

O ambiente institucional disponivel usa MPICH 4.1.1 com CH4:OFI/libfabric. O protocolo original previa CH4:UCX; por isso os resultados abaixo sao explicitamente classificados como um piloto OFI, nao como o experimento UCX completo.

Ambiente e reproducibilidade

Item	Valor
Sistema	AlmaLinux 8.10
CPU computacao	AMD EPYC 7443, 48 CPUs
GCC	9.4.0
MPICH	4.1.1, CH4:OFI/libfabric
libfabric	1.18.0
UCX observado	1.15.0, nao usado como netmod do MPICH OFI
OSU	7.5.2
PBS	22.05.11
Fila	paralela
Alocacao	2 nos, scatter:exclhost
Launcher	Hydra via mpiexec
Singularity	3.8.5-2.el8
Rede	InfiniBand HDR100, 100 Gb/s

Arquivos relevantes:

- Receita HPCCM: container/recipe-offline.py.
- Definicao gerada: container/Singularity.offline.def.
- Spack: spack/phase3-env/spack.yaml e spack/phase3-env/spack.lock.
- Script PBS do piloto: pbs/run_pilot_benchmarks.pbs.
- Parser: scripts/parse_osu.py.
- Graficos: scripts/plot_results.py.
- Logs nativos: results/raw/pilot-native-1028628/.
- Logs do container: results/raw/pilot-container-1028771/.
- CSV combinado: results/processed/summary.csv e results/processed/measurements.csv.

Procedimento

Os jobs usaram dois nos PBS e tres repeticoes por benchmark. Os parametros do piloto foram:

text

```
-m 1:1048576 -x 10 -i 100
```

O container foi uma base Ubuntu 24.04 SIF com MPICH, libfabric, RDMA e OSU montados explicitamente do host. Ele nao e uma imagem autocontida.

Resultados

Largura de banda e latencia em 1 MiB

Cenario	Benchmark	Media	Desvio-padrao	Minimo	Maximo
Host	osu_bw	3250.81 MB/s	10.86	3239.02	3260.40
Container	osu_bw	2842.40 MB/s	590.40	2244.71	3425.24
Host	osu_latency	410.16 us	45.00	381.32	462.01
Container	osu_latency	402.26 us	32.05	365.48	424.21

Analise

Influencia do tamanho da mensagem

Para mensagens pequenas, custos fixos de MPI, libfabric, protocolo e buffers dominam a transferencia. Conforme a mensagem cresce, esses custos sao amortizados e a largura de banda aumenta. A latencia fica relativamente estavel nas mensagens pequenas e cresce para mensagens maiores.

No piloto, a largura de banda se aproxima da estabilizacao entre 512 KiB e 1 MiB. A faixa acima de 1 MiB nao foi considerada neste piloto porque o osu_bw OFI nao progrediu de forma confiavel ate 64 MiB.

Maior largura de banda e percentual teorico

A maior medida observada foi no container, em 1 MiB:

text
3425.24 MB/s

A conversao correta para 100 Gb/s e:

text
100 Gb/s = 12.500 MB/s
3425.24 / 12500 * 100 = 27.40%

A maior medida nativa foi 3260.40 MB/s, equivalente a 26.08% do limite teorico.

Host versus container

A banda media do container foi aproximadamente 12.56% menor que a nativa. A latencia media do container foi aproximadamente 1.93% menor, uma diferenca pequena diante da variabilidade. A banda do container foi menos consistente: seu intervalo em 1 MiB foi 2244.71--3425.24 MB/s, contra 3239.02--3260.40 MB/s no host.

Distancia ao limite teorico

A diferenca para 12.500 MB/s pode ser explicada por cabeçalhos e protocolos, overhead MPI/libfabric, provider OFI, PCIe, NUMA, afinidade, copias de memoria, congestionamento, carga dos nos, firmware, driver e variacao do scheduler. No container, binds de bibliotecas e o caminho adicional de execucao tambem podem aumentar a variabilidade.

Entregaveis

Todos os artefatos de entrega estao publicados neste repositorio:

- [Receita HPCCM](https://github.com/G45P4R82/hpc-benchmark-cenapad/blob/main/container/recipe-offline.py).
- [Definicao Singularity gerada](https://github.com/G45P4R82/hpc-benchmark-cenapad/blob/main/container/Singularity.offline.def).
- [Spack environment](https://github.com/G45P4R82/hpc-benchmark-cenapad/blob/main/spack/phase3-env/spack.yaml).
- [Spack lockfile](https://github.com/G45P4R82/hpc-benchmark-cenapad/blob/main/spack/phase3-env/spack.lock).
- [Script PBS do piloto](https://github.com/G45P4R82/hpc-benchmark-cenapad/blob/main/pbs/run_pilot_benchmarks.pbs).
- [Script PBS do protocolo UCX](https://github.com/G45P4R82/hpc-benchmark-cenapad/blob/main/pbs/run_ucx_benchmarks.pbs).
- [Parser OSU](https://github.com/G45P4R82/hpc-benchmark-cenapad/blob/main/scripts/parse_osu.py).
- [Script de graficos](https://github.com/G45P4R82/hpc-benchmark-cenapad/blob/main/scripts/plot_results.py).
- [Logs nativos completos do piloto](https://github.com/G45P4R82/hpc-benchmark-cenapad/tree/main/results/raw/pilot-native-1028628).
- [Logs completos do container do piloto](https://github.com/G45P4R82/hpc-benchmark-cenapad/tree/main/results/raw/pilot-container-1028771).
- [Medidas individuais](https://github.com/G45P4R82/hpc-benchmark-cenapad/blob/main/results/processed/measurements.csv).
- [Resumo processado](https://github.com/G45P4R82/hpc-benchmark-cenapad/blob/main/results/processed/summary.csv).
- [Grafico de largura de banda](https://github.com/G45P4R82/hpc-benchmark-cenapad/blob/main/results/plots/bandwidth_comparison.png).
- [Grafico de latencia](https://github.com/G45P4R82/hpc-benchmark-cenapad/blob/main/results/plots/latency_comparison.png).
- [Relatorio em Markdown](https://github.com/G45P4R82/hpc-benchmark-cenapad/blob/main/report/report.md).
- [Relatorio em PDF](https://github.com/G45P4R82/hpc-benchmark-cenapad/blob/main/report/report.pdf).

Resultado do protocolo original CH4:UCX

O job combinado 1030256.ada foi executado em dois nos PBS (adano02 e adano19) com MPICH 4.1.1 compilado como CH4:UCX e UCX 1.15.0.

Execucao nativa

A execucao nativa iniciou corretamente e produziu os logs de tres repeticoes de osu_latency e osu_bw. Os logs completos estao em:

- results/raw/ucx-combined-1030256.ada/native_latency_rep01.out
- results/raw/ucx-combined-1030256.ada/native_latency_rep02.out
- results/raw/ucx-combined-1030256.ada/native_latency_rep03.out
- results/raw/ucx-combined-1030256.ada/native_bw_rep01.out
- results/raw/ucx-combined-1030256.ada/native_bw_rep02.out
- results/raw/ucx-combined-1030256.ada/native_bw_rep03.out

Execucao em container

As tres tentativas no container falharam antes de produzir medidas validas. O UCX dentro do SIF nao conseguiu abrir o dominio verbs mlx5_0 e informou

que rc/ud nao estavam disponiveis. O processo abortou com erro de MPI_Init e Destination is unreachable.

Esses arquivos de falha foram preservados em:

- results/raw/ucx-combined-1030256.ada/container_latency_rep01.out
- results/raw/ucx-combined-1030256.ada/container_latency_rep02.out
- results/raw/ucx-combined-1030256.ada/container_latency_rep03.out
- results/raw/ucx-combined-1030256.ada/container_bw_rep01.out
- results/raw/ucx-combined-1030256.ada/container_bw_rep02.out
- results/raw/ucx-combined-1030256.ada/container_bw_rep03.out

Nao e correto substituir esses resultados por TCP. O container precisa de acesso funcional ao userspace RDMA/provider mlx5 antes de produzir medidas comparaveis.

Limitacoes e trabalho futuro

- O MPICH do piloto usa CH4:OFI/libfabric, nao CH4:UCX.
- O SIF usa binds do host e nao e autocontido.
- O piloto foi limitado a 1 MiB.
- A versao exata do MOFED nao foi observavel com a conta de usuario.
- Os jobs do experimento original UCX (1029486.ada e 1029489.ada) ainda aguardam recursos na fila parexp; seus resultados nao foram inventados.
- Para o estudo original completo, e necessario executar esses jobs, processar seus logs e substituir os resultados OFI deste piloto.

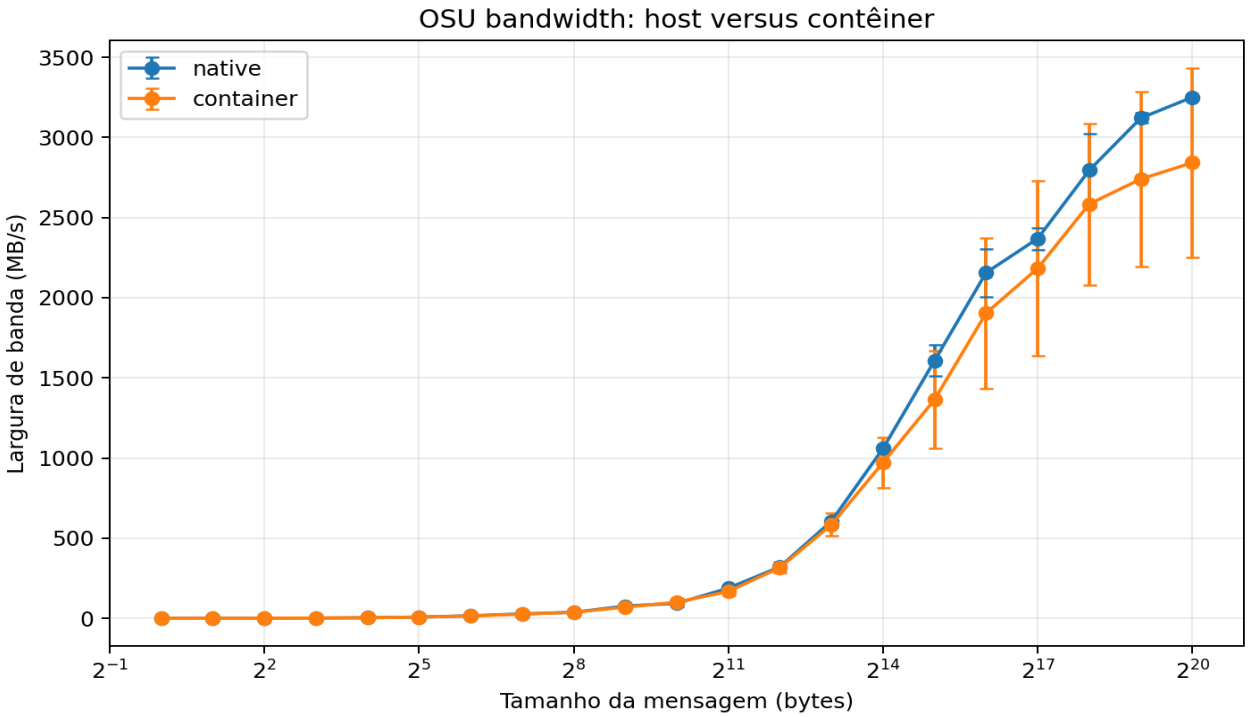
Evidencia adicional do bloqueio UCX no container

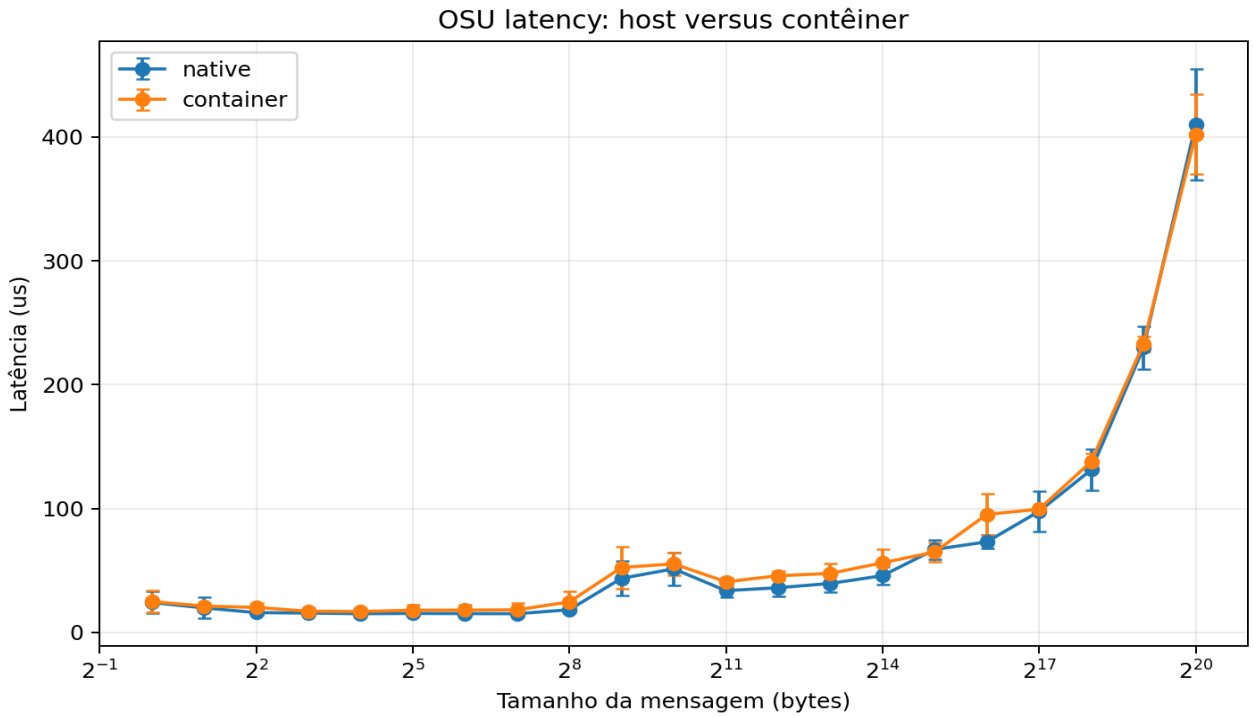
A tentativa de executar UCX dentro do SIF Ubuntu 24.04 falhou antes de MPI_Init completar. O log registra mlx5_0:1 is not available, transports rc/ud indisponiveis e Destination is unreachable. O container somente expos interfaces TCP/memoria. Por isso, fallback TCP nao foi aceito como resultado InfiniBand. Os logs completos estao em results/raw/ucx-combined-1030256.ada/ e o resumo sanitizado esta em [ucx-container-failure.md](https://github.com/G45P4R82/hpc-benchmark-cenapad/blob/main/results/environment/ucx-container-failure.md).

Os jobs finais 1029486.ada e 1029489.ada ainda aguardam recursos na fila parexp; seus resultados nao foram inventados.

Conclusao

O piloto confirmou execucao MPI nativa e em container entre dois nos e mostrou que o container teve banda media menor e variabilidade maior em 1 MiB. Os artefatos, logs, graficos e limitacoes estao registrados no repositorio. O resultado deve ser interpretado como piloto OFI reproduzivel, nao como a versao final do estudo CH4/UCX.


OSU bandwidth: host versus contêiner
native
container
Largura de banda (MB/s)
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2^{-1}
2^{2}
2^{5}
2^{8}
2^{11}
2^{14}
2^{17}
2^{20}
Tamanho da mensagem (bytes)


OSU latency: host versus contêiner
native
container
Latência (us)
0
100
200
300
400
2^{-1}
2^{2}
2^{5}
2^{8}
2^{11}
2^{14}
2^{17}
2^{20}
Tamanho da mensagem (bytes)